
Matemática Discreta 1 - Turma ____ (2ª, e 4ª feira.)**Simulado 2 – 1º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

Nome: _____ Matrícula: _____

Cada questão abaixo vale 1 ponto.

1. Um farmacêutico deseja criar um suplemento alimentar com 3 ingredientes. Para isso ele dispõe de 3 tipos de vitaminas diferentes e 4 tipos de minerais diferentes. De quantas maneiras ele pode fazer isso, sendo que ele deseja usar, no máximo, 2 tipos de minerais?

**Dica: a ordem dos ingredientes não é importante, visto que eles serão misturados no final para fabricar o suplemento.*

Resposta: _____

2. Considere um grupo de 6 adultos e outro grupo de 5 crianças. De quantas maneiras posso formar uma equipe contendo 2 adultos e 3 crianças?

Resposta: _____

3. Quantos números naturais de algarismos distintos entre 1000 e 10000 podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 4 e 6?

Resposta: _____

4. Considere 40 tarefas indistinguíveis. De quantos modos podemos reparti-las entre 4 alunos, com a condição de que cada aluno fique com pelo menos 5 tarefas?

Resposta: _____

5. Um produtor rural produz pitomba, umbu, serigüela, cajá, acerola e pitanga e vende sua produção na feira. Ele vende seus produtos em saquinhos, cada um com 1 Kg do produto. O comprador quer comprar 2 Kg de frutas. De quantas maneiras ele pode realizar essa compra?

Resposta: _____

6. Desejo comprar 12 produtos iguais. Cada produto é vendido por 5 lojas diferentes na minha cidade. Quantas são as combinações de compras que posso realizar nas lojas da minha cidade, sendo que uma determinada loja exige compra mínima de 4 unidades do produto? **Atenção: não sou obrigado a comprar de todas as lojas.*

Resposta: _____

7. Seja n a quantidade de maneiras que posso colocar 5 produtos diferentes na vitrine da minha loja que tem espaço para 6 produtos. Qual é o valor de $\left(\frac{n}{3}\right)$?

**Dica: a ordem importa, pois trocar dois produtos de lugar gera uma disposição diferente na vitrine.*

Resposta: _____

8. Certa disciplina do curso de Eng. X da FGA possui apenas 12 alunos, sendo: 5 homens e 7 mulheres. Quantos grupos de 3 homens **ou** 4 mulheres podem ser formados nesta disciplina?

Resposta: _____

9. As permutações das letras da palavra **EFEITO** foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário. Determinar a posição da palavra **FOEITE**.

Resposta: _____

10. De quantas maneiras posso preencher as lacunas do número abaixo de modo a obter um múltiplo de 5?

2			4	
---	--	--	---	--

Resposta: _____